CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT

CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU DEVOIR N° 03

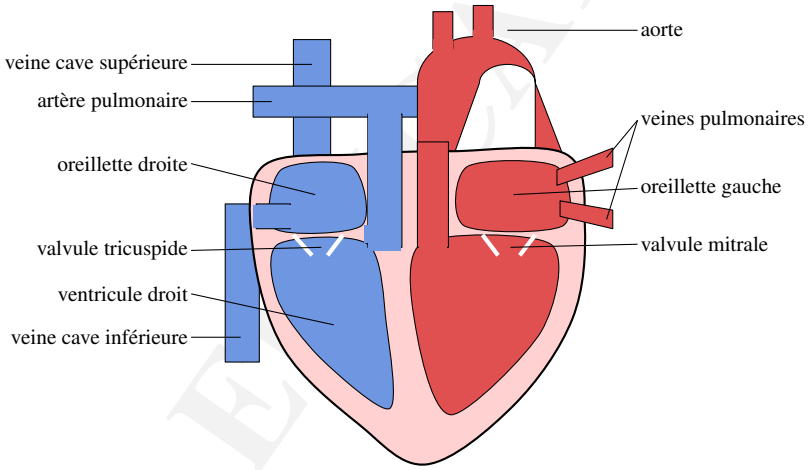
Le cœur et la circulation du sang

Sujet d'établissement : Devoir commun n° 1	
Établissement : Lycée de Mabo (IEF de Birkelane)	**Année scolaire :** 2023-2024
Professeur : Cellule de SVT	**Durée :** 2 heures

I. ÉVALUATION DES RESSOURCES

(05 points)

1 : **veine cave supérieure** ; 2 : **veine cave inférieure** ; 3 : **oreillette droite** ; 4 : **valvule tricuspide** ; 5 : **ventricule droit** ; 6 : **aorte** ; 7 : **artère pulmonaire** ; 8 : **veines pulmonaires** ; 9 : **oreillette gauche** ; 10 : **valvule mitrale**. **[10 × 0,5 pt]**



II. ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

(14 points)

Exercice 1 **(06,5 points)**

1) Il s'agit de la **circulation générale** (grande circulation). **[2 pts]**

2) Ventricule gauche → aorte → artères → capillaires des organes → veines → veines caves → oreillette droite. **[1,5 pt]**

3) Sang riche en dioxygène : l'**aorte** et les **artères** qui en partent. Sang riche en dioxyde de carbone : les **veines** et les **veines caves**. **[2 pts]**

4) Au niveau des capillaires des organes, le sang **cède du dioxygène** aux cellules et **reçoit du dioxyde de carbone** produit par leur respiration ; le sang rouge vif devient rouge sombre. **[1 pt]**

Exercice 2 **(07,5 points)**

1) A : **systole auriculaire** ; B : **systole ventriculaire** ; C : **diastole générale**. **[3 × 1 pt]**

2) A : les oreillettes se contractent et chassent le sang dans les ventricules (valvules auriculo-ventriculaires ouvertes). B : les ventricules se contractent et envoient le sang dans l'artère pulmonaire et l'aorte (valvules auriculo-ventriculaires fermées, sigmoïdes ouvertes). C : tout le cœur est relâché et se remplit du sang arrivant par les veines (valvules sigmoïdes fermées). **[3 × 0,5 pt]**

3) a) **Correcte** : le vaisseau 3 est l'aorte, qui conduit aux organes du sang riche en dioxygène. **[1 pt]**

b) **Fausse** : les valvules à la base des vaisseaux 2 et 3 (artère pulmonaire et aorte) sont les **valvules sigmoïdes** ; elles empêchent le sang de retourner dans les ventricules. **[1 pt]**

c) **Fausse** : le sang qui va du cœur droit aux poumons et revient au cœur gauche accomplit la **circulation pulmonaire** (petite circulation). **[1 pt]**

Présentation et qualité de l'expression : 01 point

LN_EDUCATION